

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.2.5. Matriz traspuesta

Enunciado. Dada una matriz A de dimensión N x M, cuyas dimensiones reales y componentes se leen por teclado y por filas, calcule e imprima la matriz B de dimensión M x N, tal que $B = A^T$. Suponga que filas y columnas de A son menores o iguales a 10.

Análisis del problema

El programa debe leer una matriz A de dimensión N x M y calcular su matriz traspuesta B. La traspuesta cambia filas por columnas: $B[j][i] = A[i][j]$

Entrada: N, M y los valores de la matriz A.

Proceso: leer cada valor de $A[i][j]$ y guardarlo en $B[j][i]$.

Salida: mostrar la matriz traspuesta B, que tendrá dimensión M x N.

Tabla de Objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Matriz de 10x10 componentes	A	variable	real	Guarda la matriz original
Matriz de 10x10 componentes	B	variable	real	Guarda la matriz traspuesta
Contador	i	variable	entero	Recorre las filas de A
Contador	j	variable	entero	Recorre las columnas de A
Número de filas de la matriz A	N	variable	entero	Indica cuántas filas tiene A

Número de columnas de la matriz A	M	variable	entero	Indica cuántas columnas tiene A
Uno	1	constante	entero	Sirve para avanzar los contadores

Diseño de Algoritmo

Algoritmo matriz_traspuesta

Definir N, M, i, j Como Entero

Definir A, B Como Real

Dimension A[10,10]

Dimension B[10,10]

Repetir

 Escribir "Ingrese el numero de filas de A, maximo 10: "

 Leer N

 Escribir "Ingrese el numero de columnas de A, maximo 10: "

 Leer M

 Si $N \leq 0$ O $N > 10$ O $M \leq 0$ O $M > 10$ Entonces

 Escribir "Dimensiones no validas. Intente otra vez."

 FinSi

Hasta Que $N > 0$ Y $N \leq 10$ Y $M > 0$ Y $M \leq 10$

Escribir "Ingrese los datos de la matriz A por filas:"

Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

 Para j <- 1 Hasta M Con Paso 1 Hacer

 Escribir "Ingrese A[" , i, "]" , j, "]: "

 Leer A[i,j]

$B[j,i] \leftarrow A[i,j]$

 FinPara

FinPara

Escribir "Matriz traspuesta B:"

Para i <- 1 Hasta M Con Paso 1 Hacer

Para j <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

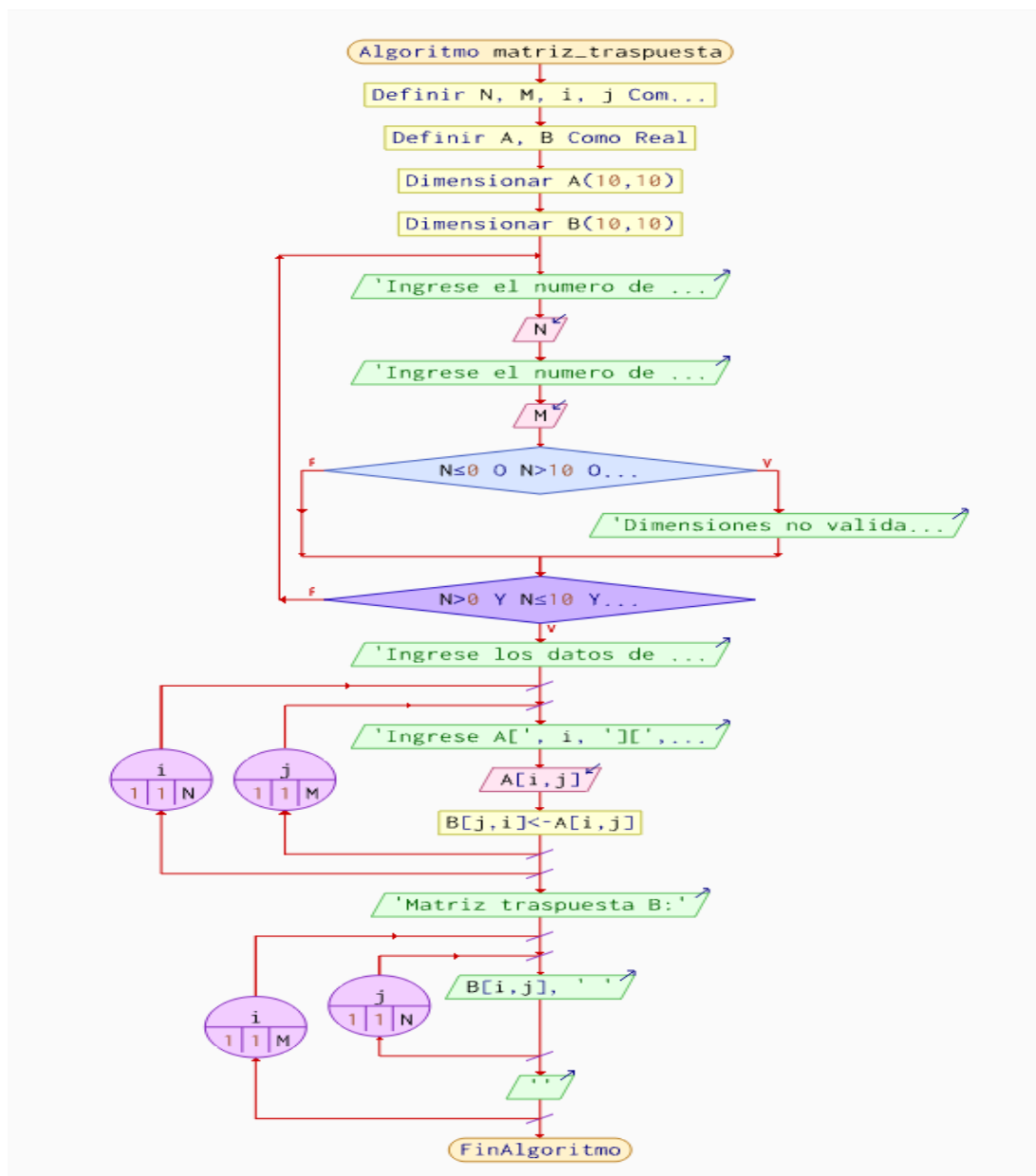
Escribir Sin Saltar B[i,j], " "

FinPara

Escribir ""

FinPara

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	i	j	A[i][j]	B[j][i]	Descripción
1	1	1	1	B[1][1] = 1	Se guarda el primer dato
2	1	2	2	B[2][1] = 2	La columna pasa a ser fila
3	1	3	3	B[3][1] = 3	Se continúa trasponiendo
4	2	1	4	B[1][2] = 4	La segunda fila de A pasa a columna
5	2	2	5	B[2][2] = 5	Se guarda en posición invertida
6	2	3	6	B[3][2] = 6	Termina el recorrido

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX 10
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float A[MAX][MAX];
```

```
    float B[MAX][MAX];
```

```
    int N, M;
```

```
    int i, j;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        printf("Ingrese el numero de filas de A, maximo 10: ");
```

```
        scanf("%d", &N);
```

```
        printf("Ingrese el numero de columnas de A, maximo 10: ");
```

```
        scanf("%d", &M);
```

```
        if(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX)
```

```
        {
```

```

        printf("Dimensiones no validas. Intente otra vez.\n");
    }
} while(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX);

printf("\nIngrese los datos de la matriz A por filas:\n");

for(i = 0; i < N; i = i + 1)
{
    for(j = 0; j < M; j = j + 1)
    {
        printf("A[%d][%d]: ", i, j);

        scanf("%f", &A[i][j]);

        B[j][i] = A[i][j];
    }
}

printf("\nMatriz traspuesta B:\n");

for(i = 0; i < M; i = i + 1)
{
    for(j = 0; j < N; j = j + 1)
    {
        printf("%.2f\t", B[i][j]);

    }

    printf("\n");
}

return 0;
}

```

The screenshot shows the CodeBlocks IDE with a C program for calculating the transpose of a matrix. The code is as follows:

```
8 int i, j;
9 do
10 {
11     printf("Ingrese el numero de filas de A, maximo 10: ");
12     scanf("%d", &N);
13     printf("Ingrese el numero de columnas de A, maximo 10: ");
14     scanf("%d", &M);
15
16     if(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX)
17     {
18         printf("Dimensiones no validas. Intente otra vez.\n");
19     }
20     while(N <= 0 || N > MAX || M <= 0 || M > MAX);
21     printf("\nIngrese los datos de la matriz A por filas:\n");
22     for(i = 0; i < N; i = i + 1)
23     {
24         for(j = 0; j < M; j = j + 1)
25         {
26             printf("A[%d][%d]: ", i, j);
27             scanf("%d", &A[i][j]);
28             B[j][i] = A[i][j];
29         }
30     }
31     printf("\nMatriz traspuesta B:\n");
32     for(i = 0; i < M; i = i + 1)
33     {
34         for(j = 0; j < N; j = j + 1)
35         {
36             printf("%.2f\t", B[i][j]);
37         }
38         printf("\n");
39     }
40     return 0;
41 }
```

The execution output is shown in a terminal window:

```
Ingrese el numero de filas de A, maximo 10: 2
Ingrese el numero de columnas de A, maximo 10: 3

Ingrese los datos de la matriz A por filas:
A[0][0]: 1
A[0][1]: 2
A[0][2]: 3
A[1][0]: 4
A[1][1]: 5
A[1][2]: 6

Matriz traspuesta B:
1.00  4.00
2.00  5.00
3.00  6.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 15.338 s
Press any key to continue.
```

Reflexión crítica

La matriz traspuesta cambia filas por columnas, por eso el valor de $A[i][j]$ se guarda en $B[j][i]$. Al imprimir B, los límites cambian: se recorren M filas y N columnas. También se valida que N y M estén entre 1 y 10 para no salir del tamaño máximo. En C los índices empiezan en 0, por eso los ciclos van hasta N - 1 y M - 1.

Conclusión

El programa calcula correctamente la matriz traspuesta B a partir de la matriz original A. Para esto, cada elemento $A[i][j]$ se guarda en la posición $B[j][i]$, logrando que las filas de A se conviertan en columnas de B.

Recomendaciones

Se recomienda validar que las dimensiones N y M no pasen de 10 para evitar errores en la matriz. También es importante recordar que al imprimir la matriz traspuesta cambian los límites: B tiene M filas y N columnas. Además, se debe tener cuidado con los índices, porque en C empiezan desde 0.